

Shams Ashraf

Assignment 1

Git Mastery & Problem Solving — Simulation Academy | .NET Diploma, Cycle 1

01 — LeetCode Challenge

Two Sum — Submission link: [Accepted Submission](#)

02 — Git Command Deep-Dive

1. git squash

fix bug fix صغيرة زي commits يبقى ملين history واحدة واضحة، بدل ما ال commit صغيرة في commit بيجمع كذا squash validation. interactive rebase لوحده، وغالبًا بنعمله باستخدام command هو مش.

```
git rebase -i main
```

Scenario: Fix Add order endpoint و commits زي ASP.NET Core عملت Order feature لو شغال على validation و Fix order bug، عمل squash قبل ال merge في ال history عشان يظهر في ال commit واحدة واضحة زي squash بيجعل ال history ال rewrite ال squash بتاعي أنا، لأن ال branch والأفضل عمله على order management feature.

2. git merge vs git rebase

merge commit زي ما حصل، وغالبًا بيضيف history مع بعض ويحافظ على ال branches بيجمع تغييرات ال 2 git merge.

linear history في ال main، في commit ويحطها فوق آخر feature branch بتاعت ال commits بياخد git rebase.

Scenario: feature branch و merge ال branches الحقيقي بتاع الشغل بين ال history لو عايز أحافظ على شكل ال rebase ممكن أستخدّم main، على merge قبل ما أعمل history وعايز أرتب ال.

3. git help

المتاحة flags وال options وبيوريك ال Git command لأي documentation يفتح ال git help.

```
git help <command>
git help rebase
```

Scenario: بدل ما أعتمد على الحفظ git help بتستخدم إزاي، بتستخدم command أو عايز أعرف git rebase في option لو نسيت.

4. git cherry-pick

branch لكل ال merge الحالي، من غير ما أعمل branch تاني وبيطبقها على ال branch معينة من commit بياخد git cherry-pick.

```
git cherry-pick <commit-hash>
```

Scenario: cherry-pick من غير باقي التغييرات، بتستخدم main معين ومحتاجها بسرعة على branch موجودة على bug fix عندي.

5. git clean

git clean ال working directory من ال folders وال untracked files بيشيل ال.

```
git clean -fd
```

Scenario: working عشان أنصف الـ git clean يستخدم، tracked by Git ومش build بعد الـ folders أو files لو اتكونت directory. لازم أكون متأكد من اللي هيتمسح قبل ما أنفذه.

6. git grep

git grep في الـ repository tracked by Git جوه الملفات اللي text أو word عن search بيعمل.

```
git grep "PaymentService"
```

Scenario: بدل ما أفتح الملفات git grep معينة، يستخدم method أو اسم PaymentService لو عايز أعرف كل الأماكن اللي فيها واحدة واحدة.

7. git blame

git blame معينة file في line عدل كل developer وآخر commit بيوريك آخر.

```
git blame PaymentService.cs
```

Scenario: git blame أو مين آخر حد عدله، يستخدم commit وعايز أعرف التغيير ده جه من أنهي bug فيها line لو لقيت.

8. git bisect

git bisect فيها المشكلة commit سليمة و commit بين Binary Search باستخدام bug اللي دخلت الـ commit بيساعدني أحدد الـ git bisect.

```
git bisect start  
git bisect bad  
git bisect good <commit-hash>
```

Scenario: اللي سببتها commit عشان أوصل للـ git bisect يستخدم، bug وبعدها ظهرت commit لو المشروع كان شغال كويس من كام واحدة واحدة commit أسرع من إني أجرب كل.

9. git shortlog

git shortlog contributor وبيجمعها حسب كل commits لـ summary بيطلع.

```
git shortlog -s -n
```

بيترتهم حسب العدد -n والـ contributor لكل commits بيعرض عدد الـ -s.

Scenario: git shortlog يستخدم، repository الـ developer لكل commits لو عايز أشوف عدد الـ.

10. git prune

git prune بيشير لها tag أو branch ومفيش unreachable اللي بقت Git objects بيشيل الـ.

```
git prune
```

Scenario: git prune history، rewrite أو branches بعد حذف unreachable قديمة بقت objects أو commits لو فيه repository. ممكن يشيلها نهائياً من الـ

11. git worktree

جديد clone من غير ما أعمل ، repository مختلفة من نفس الـ folders في branch بيخليني أشتغل على أكثر من git worktree

```
git worktree add ../fix fix-branch
```

Scenario: بدل ما أوقف git worktree ثاني، بستخدم branch سريع على bug fix وفجأة محتاج أعمل feature branch لو شغال على clone شغلي الحالي أو أعمل جديد.

12. git verify-commit

valid دي signature وإن الـ SSH أو GPG صحيحة زي signature عليها commit إن الـ verify بي عمل git verify-commit

```
git verify-commit <commit-hash>
```

Scenario: متوقعة صح قبل ما commit عشان أتأكد إن الـ git verify-commit بستخدم signed commits، بيطلب team لو الـ أعتمدها.

13. git filter-repo

القديمة commits من كل الـ secret أو file وده مفيد لو محتاج أشيل Git history، rewrite بي عمل git filter-repo

Scenario: وقتها history. المش كفاية لأنها لسه موجودة في الـ commit قديمة، حذفها من آخر commit بالغلط في API key لو رفعت . كلة history عشان أشيلها من الـ git filter-repo بستخدم

03 — LinkedIn Post

Git Squash, Git Merge vs. Rebase, and Git Cherry-pick

Link: [LinkedIn Post](#)